1.2 - DNS - Linux

DNS - Bind9

Cifp César Manrique - Curso 26/27

Índice

- Bind9
- Ficheros importantes
- Servidor maestro
  - Configuración
  - Comprobar que funciona
  - Comandos útiles
  - Errores de sintaxis
- Servidor esclavo
- Subdominios
- Registros CNAME

Bind9

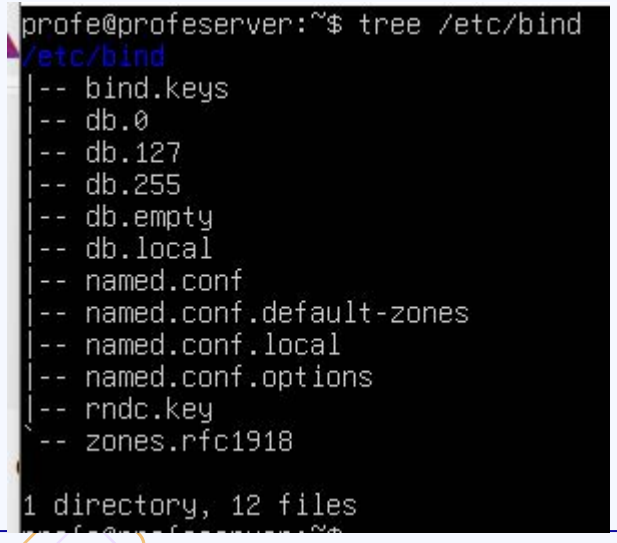
Bind es el estándar de facto para servidores DNS. Es una herramienta de software libre y se distribuye con la mayoría de plataformas Unix y Linux.
Bind9 es la versión recomendada para usarse y es la que emplearemos.
Lo podéis instalar con el comando
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
Podéis usar el comando ***systemctl {start | status | restart…} bind9*** para ver el estado del servidor, pararlo…

```
profe@profeserver:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-09-20 20:06:11 UTC; 5min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 5393 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 5 (limit: 2264)
     Memory: 22.9M (peak: 23.1M)
        CPU: 234ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─5393 /usr/sbin/named -f -u bind

Sep 20 20:06:15 profeserver named[5393]: FORMERR resolving './NS/IN': 198.97.190.53#53
Sep 20 20:06:15 profeserver named[5393]: DNS format error from 192.112.36.4#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving referral
Sep 20 20:06:15 profeserver named[5393]: FORMERR resolving './NS/IN': 192.112.36.4#53
Sep 20 20:06:17 profeserver named[5393]: DNS format error from 199.7.83.42#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving referral
Sep 20 20:06:17 profeserver named[5393]: FORMERR resolving './NS/IN': 199.7.83.42#53
Sep 20 20:06:17 profeserver named[5393]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Sep 20 20:06:18 profeserver named[5393]: DNS format error from 192.33.4.12#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving referral
Sep 20 20:06:18 profeserver named[5393]: FORMERR resolving './NS/IN': 192.33.4.12#53
Sep 20 20:06:19 profeserver named[5393]: DNS format error from 199.7.91.13#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving referral
Sep 20 20:06:19 profeserver named[5393]: FORMERR resolving './NS/IN': 199.7.91.13#53
```

Bind9

Tras la instalación del servidor DNS BIND (bind9) existe la ruta /etc/bind, la cual contiene sus ficheros de configuración. Una estructura tipo de /etc/bind que puedes encontrar al instalar bind sería similar a la que se muestra en la siguiente imagen:



Fichero	Descripción
named.conf.options	Configuración general del servidor
named.conf.local	Zonas DNS locales
named.conf.default-zones	Zonas que crean por defecto

Bind9 - Servidor Maestro

El fichero ***named.conf.options*** establece el directorio de caché y los servidores DNS a los que reenviar las peticiones que no se puedan resolver de forma local -> lo que llamados ***forwarders***.
Muchas opciones son opcionales y tienen valores por defecto; en una práctica sencilla, las más relevantes son la recursión y los forwarders para resolver dominios externos.

```
forwarders {
1.1.1.1;
8.8.8.8;
};

forward only;
```

Bind9 - Servidor Maestro

Recordad que los maestros son aquellos servidores DNS que tienen asociados un conjunto de zonas.
Las zonas las podéis modificar en el fichero ***/etc/bind/named.conf.local.***
En este ejemplo, el servidor sirve el dominio "cifpcesar" como master, y la zona se guarda en el fichero ***/etc/bind/db.cifpcesar.com.hosts***
Habrá una entrada de este tipo por cada zona servida.
Fijaos que además también se añade la zona inversa, para pasar de nombres a IP.

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "cifpcesar.com" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.cifpcesar.com.hosts";
};


zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.192";
};
```

Bind9 - Servidor Maestro

Ahora vamos a ir a nuestro fichero de zona, y vamos a añadir registro de recursos (RR). Podéis hacer una copia de ***db.local*** y renombrarla.

```
profe@profeserver:/var/lib/bind$ sudo cat /etc/bind/db.cifpcesar.com.hosts
$TTL 86400

@ IN SOA profe.cifpcesar.com. admin.cifpcesar.com. (
20260920 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ; Default TTL


@ IN NS profe.cifpcesar.com.

profe IN A 192.168.50.10
cliente1 IN A 192.168.50.20
profe@profeserver:/var/lib/bind$
```

Bind9 - Servidor Maestro (por partes)

```
@ IN SOA profe.cifpcesar.com. admin.cifpcesar.com. (
20260920 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ; Default TTL
```

Define el registro SOA (Start Of Authority), que contiene la información principal de administración de la zona.

- @ representa el dominio actual -> cifpcesar.com.
- IN indica que pertenece a Internet.
- SOA indica que es el registro de autoridad de la zona.
- profe.cifpcesar.com. indica el servidor DNS principal de la zona.
- admin.cifpcesar.com. representa el correo electrónico del administrador (admin@cifpcesar.com)

Bind9 - Servidor Maestro (por partes)

```
@ IN SOA profe.cifpcesar.com. admin.cifpcesar.com. (
20260920 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ; Default TTL
```

El resto son parámetros administrativos:

- ***Serial*** indica la versión de la zona. Si modificas la zona, debes aumentarlo para que otros servidores DNS sepan que hay una versión nueva. Podemos poner números (1,2..) o fechas (20260920)
- ***Refresh*** indica cada cuánto tiempo un servidor secundario comprueba si la zona ha cambiado.
- ***Retry*** indica cuánto espera un secundario antes de volver a intentarlo si no puede contactar con el principal.
- ***Expire*** indica cuánto tiempo puede seguir usando un secundario su copia de la zona si no consigue contactar con el servidor principal.
- ***Negative Cache TTL*** indica cuánto tiempo puede almacenarse en caché una respuesta negativa, por ejemplo, que un nombre no existe.

Bind9 - Servidor Maestro (por partes)

```
@ IN NS profe.cifpcesar.com.

profe IN A 192.168.50.10
cliente1 IN A 192.168.50.20
```

El registro NS (Name Server) indica qué servidor DNS es autoritativo para la zona cifpcesar.com.
Esto quiere decir que el DNS de la zona es profe.cifpcesar.com, y es uno de los responsables de la gestión de los dominios de dicha zona.
Podemos tener más de un NS, aunque únicamente hay un SOA.
Los registros A relacionan hostnames con direcciones IP.

Bind9 - Servidor Maestro (por partes)

Y no os olvidéis de modificar la zona inversa, aquella que traduce direcciones IP en nombres de dominio.
Aquí usaremos los registros de tipo ***PTR***.

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     profe.cifpcesar.com admin.cifpcesar.com (
                         20260920               ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      profe.cifpcesar.com.

10 IN PTR profe.cifpcesar.com.
20 IN PTR cliente1.cifpcesar.com.
```

Bind9 - Apuntar al DNS

Una vez configurado nuestro servidor DNS, debemos indicar a nuestro servidor Linux que el servidor DNS es él mismo, lo cual se especifica en el archivo ***/etc/resolv.conf.*** Así tendremos:

```
nameserver 127.0.0.1
options edns0 trust-ad
search cifpcesar.com
```

- La configuracion de ***nameserver*** indica qué servidor DNS debe utilizar el sistema. 127.0.0.1 es la propia máquina, así que las consultas DNS del servidor se envían a su propio BIND9.
- La configuracion ***search*** define el dominio de búsqueda. Sirve para poder usar nombres cortos. Sin él, tendríamos que poner ***cliente1.cifpcesar.com***

Bind9 - Apuntar al DNS

O podemos usar el propio netplan, que es lo que se recomienda, ya que al acplicar netplan se reescribe el fichero de resolve.conf.
Recuerda usar ***sudo netplan try*** para refrescar la configuración.
Este ejemplo es un ejemplo del cliente, apuntando al servidor.

```
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager


  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true

    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.50.20/24
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.50.10
        search:
          - cifpcesar.com
```

Bind9 - Comprobar que funciona

Una vez tengáis el servidor configurado, hay que reiniciar el servicio DNS, usando el comando ***sudo systemctl restart bind9***.

Usad el comando ping, nslookup o dig...

```
profe@profeserver:/var/lib/bind$ ping cliente1
PING cliente1.cifpcesar.com (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cliente1.cifpcesar.com (192.168.50.20): icmp_seq=1 ttl=64 time=7.04 ms
64 bytes from cliente1.cifpcesar.com (192.168.50.20): icmp_seq=2 ttl=64 time=2.35 ms
64 bytes from cliente1.cifpcesar.com (192.168.50.20): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.83 ms
64 bytes from cliente1.cifpcesar.com (192.168.50.20): icmp_seq=4 ttl=64 time=2.15 ms
64 bytes from cliente1.cifpcesar.com (192.168.50.20): icmp_seq=5 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from cliente1.cifpcesar.com (192.168.50.20): icmp_seq=6 ttl=64 time=4.09 ms
```

Y podremos ver que hay conexión desde el server al cliente...

Bind9 - Comprobar que funciona

… pero no nos podemos olvidar de los clientes!
Acordaos de modificar el fichero ***resolv.conf (o el netplan)*** para que el server DNS al que apunte sea el servidor (de ahí la IP que pongo). No pongáis 127.0.0.1 en los clientes por que si no se apuntaría a uno mismo.

```
profe@clienteMint:~$ sudo cat /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.50.10
options edns0 trust-ad
```

```
profe@clienteMint:~$ nslookup profe
Server:         192.168.50.10
Address:        192.168.50.10#53

Name:   profe.cifpcesar.com
Address: 192.168.50.10

profe@clienteMint:~$ nslookup 192.168.50.10
10.50.168.192.in-addr.arpa      name = profe.cifpcesar.com.
```

Bind9 - Errores de sintaxis

Si por lo que sea nos aparece un error al reiniciar el servicio, podría ser error de sintaxis.
El comando ***named-checkconf*** indica si la sintaxis es correcta, y si no nos da error en el fichero de configuración y su línea

```
profe@profeserver:/var/lib/bind$ sudo named-checkconf
/etc/bind/named.conf.local:11: missing ';' before '}'
/etc/bind/named.conf.local:12: missing ';' before 'notify'
/etc/bind/named.conf.local:19: missing ';' before '}'
/etc/bind/named.conf.local:20: missing ';' before 'notify'
```

Bind9 - Comprobar que funciona

Una buena forma de ver si la configuración se ha aplicado bien, y el DNS al que se accede es con el comando ***sudo resolvectl status***

```
Link 3 (enp0s8)
    Current Scopes: DNS
         Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
Current DNS Server: 192.168.50.10
       DNS Servers: 192.168.50.10
        DNS Domain: cifpcesar.com
```

Bind9 - Comprobar que funciona

Si usáis el comando ***dig***, tened en cuenta que...
La búsqueda inversa es usando el argumento ***-x***

```
profe@clienteMint:~$ dig -x 192.168.50.10

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -x 192.168.50.10
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28662
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;10.50.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
10.50.168.192.in-addr.arpa. 6970 IN     PTR     profe.cifpcesar.com.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 01:14:11 WEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 88
```

Bind9 - Comprobar que funciona

Y que si queréis que busque por defecto usando el dominio especificado en ***search***, tenéis que usar el argumento ***+search***

```
profe@clienteMint:~$ dig +search profe

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> +search profe
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1900
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;profe.cifpcesar.com.           IN      A

;; ANSWER SECTION:
profe.cifpcesar.com.    7066    IN      A       192.168.50.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Wed Sep 23 01:12:27 WEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 64
```

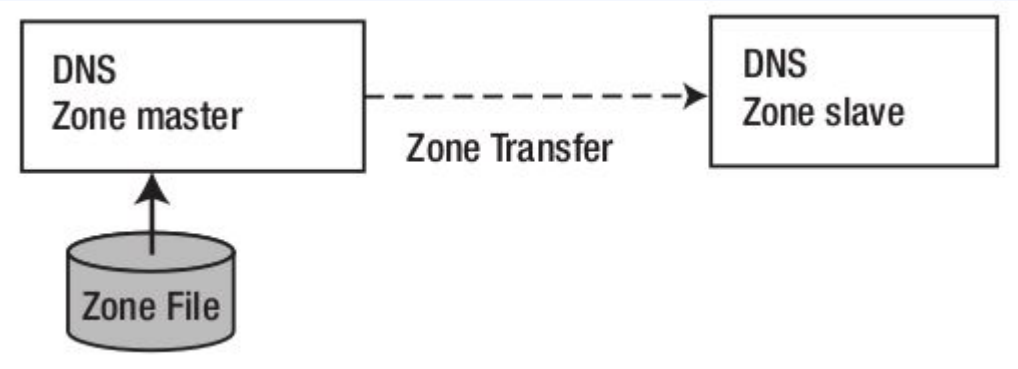
Bind9 - Errores de sintaxis

Podéis comprobar que el DNS sea capaz de identificar la zona usando el comando ***rndc zonestatus***

```
profe@profeserver:/var/lib/bind$ sudo rndc zonestatus cifpcesar.com
name: cifpcesar.com
type: primary
files: /etc/bind/db.cifpcesar.com.hosts
serial: 20260920
nodes: 4
last loaded: Tue, 22 Sep 2026 19:06:23 GMT
secure: no
dynamic: no
reconfigurable via modzone: no
```

Bind9 - Servidor esclavo

Ya hemos visto cómo instalar un DNS primario.
Por el contrario, el servidor secundario (o esclavo) contiene una réplica de las zonas del servidor maestro. Se debe producir una transferencia de zona (el esclavo hace una solicitud de la zona completa al maestro) para que se sincronicen los servidores.



Bind9 - Servidor esclavo

Lo primero a realizar es poder permitir estas transferencias de información.
Esto lo conseguimos modificando el servidor primario, mediante las opciones:

- ***allow-transfer***: Se permite las transferencias de zonas al servidor DNS esclavo (192.168.50.30).
- ***notify yes***: Cuando se reinicie el servidor DNS maestro se notificará al esclavo que ha habido cambios para que solicite una transferencia de zona.

```
zone "cifpcesar.com" {
  type master;
  allow-transfer { 192.168.50.30; }; // IP de los servers esclavos
  notify yes; // si hay cambios avisamos a los servers esclavos
        file "/etc/bind/db.cifpcesar.com.hosts";
};


zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
  type master;
  allow-transfer { 192.168.50.30; };
  notify yes;
  file "/etc/bind/db.192";
};
```

Bind9 - Servidor esclavo

En el servidor secundario también es importante decirle la IP del server maestro, para saber a quién pedirle la transferencia de zona.
Fijaos que ahora el fichero de la zona se almacena en ***/var/cache[...]***.
Esto es porque este fichero se va a obtener a partir del maestro, y es necesario que Bind tenga permisos de escritura en este fichero.
En esta ruta de la carpeta se cumple esta restricción.

```
zone "cifpcesar.com" {
  type slave;
  file "/var/cache/bind/db.cifpcesar.com.ho
  masters { 192.168.50.10; };
};

zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
  type slave;
  file "/var/cache/bind/db.192";
  masters { 192.168.50.10; };
};
profe@profeserver:/var/lib/bind$
```

Bind9 - Servidor esclavo

Recordad también en añadir el servidor secundario a la zona del primario.

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     profe.cifpcesar.com admin.cifpcesar.com (
                         20260920               ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      profe.cifpcesar.com.
@       IN      NS      esclavo.cifpcesar.com._


10 IN PTR profe.cifpcesar.com.
20 IN PTR cliente1.cifpcesar.com.
50 IN PTR esclavo.cifpcesar.com
```

```
$TTL 86400

@ IN SOA profe.cifpcesar.com. admin.cifpcesar.com. (
20260921 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ; Default TTL


@ IN NS profe.cifpcesar.com.
@ IN NS esclavo.cifpcesar.com.
_
profe IN A 192.168.50.10
cliente1 IN A 192.168.50.20
esclavo IN A 192.168.50.30
```

Bind9 - Visualizar transferencia

¿Cómo sabemos si ha ido bien?
Primero, revisando los logs con ***journalctl -u named***

```
profe@profeserver:/var/lib/bind$ journalctl -u named | grep transfer
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: transfer of '50.168.192.in-addr.arpa/IN' from 192.168.50.10#53: connected using 192.168.50.10#53
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: zone 50.168.192.in-addr.arpa/IN: transferred serial 20260920
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: zone 50.168.192.in-addr.arpa/IN: transfer: could not set file modification time of '/etc/bind/db.192': permission denie
d
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: transfer of '50.168.192.in-addr.arpa/IN' from 192.168.50.10#53: Transfer status: success
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: transfer of '50.168.192.in-addr.arpa/IN' from 192.168.50.10#53: Transfer completed: 1 messages, 6 records, 263 bytes, 0
.027 secs (9740 bytes/sec) (serial 20260920)
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: transfer of 'cifpcesar.com/IN' from 192.168.50.10#53: connected using 192.168.50.10#53
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: zone cifpcesar.com/IN: transferred serial 20260920
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: zone cifpcesar.com/IN: transfer: could not set file modification time of '/etc/bind/db.cifpcesar.com.hosts': permission
 denied
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: transfer of 'cifpcesar.com/IN' from 192.168.50.10#53: Transfer status: success
Sep 22 18:43:03 profeserver named[2067]: transfer of 'cifpcesar.com/IN' from 192.168.50.10#53: Transfer completed: 1 messages, 6 records, 194 bytes, 0.015 secs
```

También podéis usar el comando rndc zonestatus y comprobar que los Seriales son los mismos en el servidor esclavo y en el maestro.

Bind9 - Subdominios

Un subdominio puede crearse simplemente añadiendo registros dentro de la zona principal, pero si queremos administrarlo de forma independiente debemos convertirlo en una nueva zona DNS y delegarlo.

```
@ IN NS profe.cifpcesar.com.
@ IN NS esclavo.cifpcesar.com.

dam IN NS profe.cifpcesar.com
```

Aquí estamos delegando el subdominio dam.cifpcesar.com desde la zona padre cifpcesar.com. la consulta llega primero a la zona padre, y este registro NS le indica a BIND9 a qué servidor DNS debe remitir la petición para resolver nombres dentro de dam.cifpcesar.com.
Esto quiere decir que el subdominio dam.cifpcesar.com tendrá su propio servidor NS, su propio SOA, sus políticas de transferencia...

Bind9 - Subdominios

Ahora tendremos que declarar la zona en la configuración local...

```
zone "dam.cifpcesar.com" {

 type master;
 file "/etc/bind/db.dam.cifpcesar.com";

};
```

Bind9 - Subdominios

... y añadir los registros de la zona.
En este ejemplo el SOA y los NS son los mismos, pero podría cambiar.

```
  GNU nano 7.2                                                    /e
$TTL 86400

@ IN SOA profe.cifpcesar.com. admin.cifpcesar.com. (
20260921 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ; Default TTL


@ IN NS profe.cifpcesar.com.

alumno1 IN A 192.168.50.40
git IN A 192.168.50.41
```

Bind9 - Subdominios

Al igual que antes, revisad que el DNS tiene acceso a la zona con el comando ***rndc zonestatus***

```
profe@profeserver:/etc/bind$ sudo rndc zonestatus dam.cifpcesar.com
[sudo] password for profe:
name: dam.cifpcesar.com
type: primary
files: /etc/bind/db.dam.cifpcesar.com
serial: 20260921
nodes: 3
last loaded: Tue, 22 Sep 2026 20:28:55 GMT
secure: no
dynamic: no
reconfigurable via modzone: no
```

Bind9 - Registros CNAME

Los registos CNAME son un tipo de registros DNS (como los de tipo A o PTR), que funcionan como un ***alias*** que apunta de un nombre de dominio a otro.
Por ejemplo, imaginad que tenéis un servidor de correo, una base de datos y una web dentro de ***servidor.cifpcesar.com***.
Podríamos añadir varios registros de tipo A, pero no sería lo más eficiente (piensa que tendríamos que repetir lo mismo tantas veces como servicios tengáis).
Por ello podemos crear aliases que apunten al mismo dominio original:

- mysql.servidor.cifpcesar.com
- correo.servidor.cifpcesar.com
- www.servidor.cifpcesar.com

Todos estos servicios apuntan al mismo dominio (y a la misma IP).
Cuando hagamos una petición a mysql.servidor.cifrpcesar.com, por ejemplo, el DNS entenderá que es un alias de servidor.cifpcesar.com.
Veamos un ejemplo

Bind9 - Registros CNAME

Estos registros se incluyen en el fichero de hosts de la zona asociada.

```
servidor IN A 192.168.50.40

www IN CNAME servidor.cifpcesar.com.
mysql IN CNAME servidor.cifpcesar.com._
correo IN CNAME servidor.cifpcesar.com.
```

Podéis ponerlo así o de forma relativa -> ***www in CNAME servidor***

No hace falta hacerlo en la zona inversa.

Bind9 - Resumen

Los pasos a seguir (en general) para configurar un servidor con Bind9 serán:

1. Configurar las opciones generales (forwarders y demás) en ***etc/bind/named.conf.options***.
2. Declarar las zonas en ***/etc/bind/named.conf.local***
3. Crear la zona directa (el fichero de registros***, db.dominio***) para mapear dominios a IP
4. Crear la zona inversa para mapear IPs a dominios
5. Comprobad que la sintaxis es correcta con los comandos ***sudo named-checkconf*** y ***sudo named-checkzone***.
6. Reiniciar Bind9 y probar el DNS con dig, nslookup...

Bibliografía

https://historyofdomainnames.com/host-the-history-of-domain-names/
Documentación oficial Bind9: https://bind9.readthedocs.io/en/v9.20.29/
Delegación de subdominios: https://sysadblog.onrender.com/posts/delegacion_subdominios/
Tutorial general: https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/configurar-servidor-dns-bind-linux/